ГЛОССАРИЙ

№	Жаңа ұғымдар	Мазмұны
1	Бағытсыз граф (Бағытты граф)	Граф дегеніміз жиын элементтері $V=\{V\}$ төбелері мен $E=\{e\}$ қырлары бар Г бейнелерден тұратын $G=\{V,E,\Gamma\}$ жүйені айтады. Мұнда бейне Г үшін: $E\to V^2, e\in E$ әрбір элементіне бағытсыз (бағытты) $V_1,V_2\in V$ e қырының соңы қос элементтері алынады.
2	Екі еселі граф	Төбелері екі қиылыспайтын сыныптарға бөлінген $V=V_1\cup V_2$, ал қырлары әртүрлі сыныптарды болатын төбелерді қосатын графты екі үлесті граф деп атайды.
3	α төбелі $3(\alpha)$ дәреже	Ілмексіз граф үшін - Z_α жұлдызды қырлардың қосындысы. Графтың барлық төбелерінің дәрежелерінің қосындысы *екі еселенген қырлардың* санына тең болады.
4	$[V_0,V_n]V_0$ төбеден V_n төбеге дейінгі жол	Егер $k=\overline{1,n}$ үшін $\Gamma(e_k)=(V_{ik-1},V_{ik})$ G графтың тізбектелген төбелері мен қырлары $V_{i_0}e_1V_{i_1}e_2V_{i_2}\ldots V_{i_{n-1}}e_nV_{i_n}(*)$ онда V_{i_0} төбесі жолдың басы, V_{i_n} жолдың соңы деп аталады, n-саны *жолдың ұзындығы* деп аталады.
5	Тізбек	Бағытсыз графтың жолдарынан тұратын төбелердің және қырлардың тізбегін *тізбек* деп атаймыз.
6	Нұсқа – контур (цикл)	Егер жолдағы төбенің басы мен соңы $V_{i_0}=V_{i_n}$ дәл келсе, онда мұндай жолды *нұсқа* (оған сәйкес цикл) деп атайды.
7	Байланысты граф	Кез келген екі төбесі тізбек арқылы байланысқан графты айтады.
8	Байланысты бағытсыз графтың төбелер жиынындағы ұзындық	Кез келген (V_1,V_2) қос төбесі үшін V_1 және V_2 қырларын байланыстыратын $d(V_1,V_2)$ қырлардың ең аз саны.
9	Ағаш	Циклсіз байланысты граф, немесе барлық қырлары ациклді болатын графты айтады. Кезкелген шекті ағашта қырлар саны төбелер санынан біреуі кем болады $b-p=1.$
10	Жұп граф туралы Эйлер теоремасы	Егер шекті жұп граф байланысты болса, онда графтың барлық қырларын ұстайтын цикл болады. Бұл циклды Эйлер циклы деп атайды, ал оған иелі графты эйлердің графы деп атаймыз. Шекті байланысты граф Эйлердің графы болу үшін, оның жұп болуы, яғни (графтың барлық төбелері жұп болуы) қажетті және жеткілікті.
11	Графтың цикломатиялық саны	p қырлары мен b төбелерден құралған k компоненттерімен байланысты базис циклдерінің кеңісіндегі G байланыссыз графтың $V(G)=p-b+k$ өлшемі болады, ал байланысты граф үшін $V=p-b+1$
12	(k,e) полюстігі	(k,e) полюстік дегеніміз k кіретін және e шығатын полюстерінен тұратын екі сыныпқа бөлінген $(k+e)$ полюсті желіс (тор).
13	Параллельді – тізбектелген сеті (желіс)	Бір қырлы сеттерді параллельді – тізбектеу қосылыстарын нәтижесінде пайда болған сетті айтады. Оны қысқаша Π-сеті дейді. Бір қырлы сеть Π-сеті болса,

		S_1 және S_2 - П-сеті, онда $S_1 \wedge S_2$, $S_1 \vee S_2$ П-сеті. П-сетінде көпір болмайды.
14	Инцидентті графтардың матрицасы p қырлары мен b төбелерден тұратын тік төртбұрышты матрица	Тіктөртбұрыш матрица $A = \|\|a_{ij}\|\|$ b жолдар мен p тік қатардан құралған жолдары графтың төбелеріне сәйкес келеді, ал тік қатарлар қырларға $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{егер бағытсыз графтың } l_j \text{ қыры } V_i \text{ төбес инцидентті болса} \\ 0, & \text{Қарсы жағдайда} \end{cases}$ $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{Егер бағытты граф үшін } V_i \text{ төбесі } l_j \text{ доғасының басы болса} \\ -1, & \text{Егер бағытты граф үшін } V_i \text{ төбесі } l_j \text{ доғасының соңы болса} \\ 2, & \text{Салбыраған элемент болса} \end{cases}$
15	Графтың көршілес (сыбайлас) төбелерінің b төбелермен құралған матрица	Графтың көршілес (сыбайлас) b төбелермен құралған матрица $B = \|\|b_{ij}\|\|$ өлшемі болатын квадраттық матрица, жолдары мен тік қатарлары төбелеріне сәйкестенеді де, теріс емес элемент b_{ij} V_i-ден шығып, V_j-ға кіретін қырлардың санына тең, бірақ бағытсыз графтар үшін (сыбайлас) көршілес матрицаларға симметриялық сақталады.
16	Толық граф	Кезкелген екі төбені қыры арқылы қосылған (бағытты, не бағытсыз) еселіксіз (ілмексіз) қыры бар графты *толық граф* дейді.
17	Графтың орындалуы	Көрнекілік үшін көрсетуге болады: төбелерге кеңістікте (жазықтықта) әртүрлі бөлінген нүктелер сәйкес келеді де, қырларының соңы емес, бөлінген нүктелерден өтпейтін қисық сызықтың кесінділері сәйкес нүктелері байланыстырады. Графтың төбелері мен қырларының инцидентілік қатынасына бөлінген нүктелермен сызықтары бар геометриялық инцидентілік сәйкес келеді. Оның басқа ішкі нүктеде қос – қостан қиылыспайды. Графтың мұндай көрінісі *орындалу (жүзеге асыру)* деп аталады.
18	Графтың тұлғасы	G графтың барлық төбелерінен тұратын D граф бөлігі ағаш болады. D тұлғасында қарағанда граф бөлігінің барлық қырларын $G \setminus D$ - ді хорда дейміз. Әрбір хорда тұлғаның екі төбесін байланыстырады.
19	Сеттегі сел	Сеттегі сел дегеніміз (f, ω) екі затты, мұндағы ω сеттегі барлық бағытсыз қырлардың кейбір бағыты, ал $f(e)$ барлық қырлардың жіберу қабілетінен $c(e)$ артпайтын қырлар жиынынан тұратын функцияның оң мәні және әрбір ішкі төбесінде төбеге кіретін қырлар бойынша қосындының мәні шығатын қырлар бойынша қосындының мәніне тең болады.

20	Сеттегі қима	Полюстері әртүрлі компонентті байланыста болуға мәжбүр ететін, сеттен шығарғанда байланыссыз қырлар жиынын *сеттегі қима* дейді.
21	Максимальды сет туралы Форд-Фалкерсон теоремасы	S сеті арқылы өтетін $R_{\max}$ селінің максимум шамасы үшін оның жай қырларының $C_{\min}$ жіберу қабілеттерінің максимумы алынады.
22	Комбинаторика	Қандай да табиғаты болатын бәрі бір берілген жиынның элементтерінен тұратын белгілі бір байанысты зерттелетін әдістердің сандарын *комбинаторика* деп атайды.
23	Қосылыстар	Бірнеше нәрседен құралған топтардың бір – бірінен айырмашылығы не нәрселердің алыну ретінде, не сол нәрселердің өзінде болып келсе, онда мұндай топтарды *қосылыстар* деп атайды.
24	Қайталанбайтын орналастыру	n элементті жиынның реттелген m элементті бөлігін *орналастыру* деп атайды. Орналастыру саны $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$
25	Қайталанбайтын алмастыру	n элементті реттелген орналастыруды *алмастыру* деп атайды. $P_n = A_n^n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1)n = n!$
26	Қайталанбайтын теру	n элементтің m-нен жасалған орналастырудың бір – бірінен өзгешелігі тек бір элементінде болса, онда мұндай қосылыстарды *теру* деп атайды. $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
27	Қайталанбалы орналастыру	n элементтің m-нен тұратын m ұзындықты кортеж қайталанбалы *орналастыру* деп аталады. $\overline{A}_n^m = \overbrace{n \ldots n}^{m} = n^m$
28	Қайталанбалы алмастыру	$P_n(n_1, n_2, \ldots, n_m) = \frac{n!}{n_1! n_2! \ldots n_m!}$
29	Қайталанбалы теру	$\tilde{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$